ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ЗВІТ З ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
здобувач групи 122-24ск-1
Матюк Владислав

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Завдання. Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Хід роботи

Виконав авторизацію через «Приват24» і підтвердив підписання документа. Після виконання цих дій я можу завантажити собі файл з підписом (рис. 1).

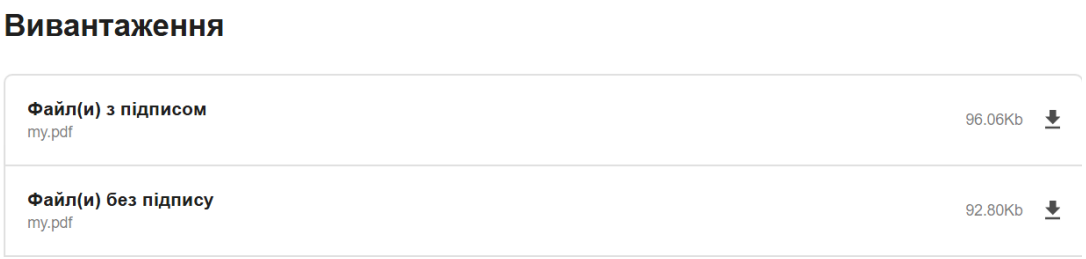


Рис.1 – Результат підписання КЕП

Для перевірки файлу на наявність КЕП скористувався сайтом https://czo.gov.ua/verify.

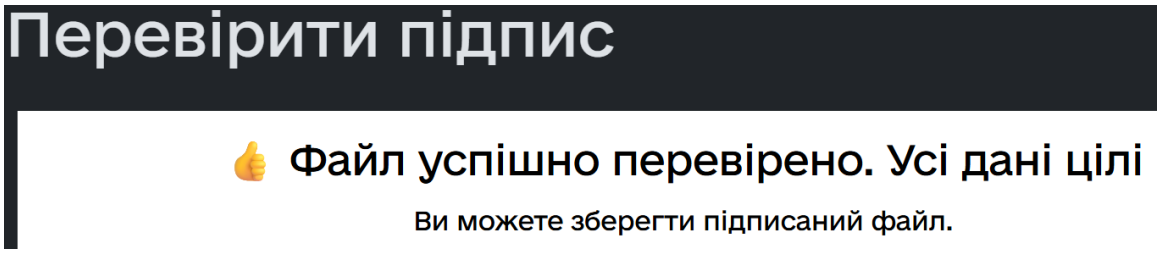


Рис. 2 – Результат перевірки накладання КЕП

Висновок: навчився підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання: Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Хід роботи

Тест-кейс: TC-01. **Увімкнення смартфона**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Power Button / Кнопка живлення **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон вимкнений. 2. Рівень заряду акумулятора не менше 20%.
Кроки (Steps)	1. Утримувати кнопку живлення протягом 3 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	На екрані з'являється логотип виробника, після чого завантажується

	операційна система смартфона.
Фактичний результат (Actual Result)	Смартфон увімкнувся та операційна система завантажилася.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Смартфон увімкнений та готовий до використання.

Тест-кейс: TC-02. **Перевірка роботи сенсорного дисплея**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Touchscreen / Сенсорний дисплей **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон увімкнений. 2. Екран розблокований.
Кроки (Steps)	1. Натиснути на іконку будь-якого застосунку на екрані. 2. Провести пальцем по екрану вгору.
Очікуваний результат (Expected Result)	Натискання на елемент реєструється, а після проведення пальцем вміст екрана прокручується.
Фактичний результат (Actual Result)	Натискання та жест прокручування розпізнаються смартфоном.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Смартфон залишається у робочому стані.

Тест-кейс: TC-03. **Блокування екрана кнопкою живлення**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Power Button / Кнопка живлення **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон увімкнений. 2. Екран розблокований.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку живлення один раз.
Очікуваний результат (Expected Result)	Екран смартфона вимикається та пристрій переходить у режим блокування.
Фактичний результат (Actual Result)	Екран вимкнувся, смартфон заблокований.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Смартфон перебуває у заблокованому стані.

Тест-кейс: TC-04. **Перевірка заряджання акумулятора**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Battery / USB-C **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду акумулятора менше 100%. 2. Зарядний пристрій підключений до електромережі.

Кроки (Steps)	1. Підключити зарядний кабель до USB-C роз'єму смартфона.
Очікуваний результат (Expected Result)	На екрані з'являється індикатор заряджання, а рівень заряду акумулятора починає збільшуватися.
Фактичний результат (Actual Result)	З'явився індикатор заряджання, рівень заряду збільшується.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Смартфон підключений до зарядного пристрою.

Тест-кейс: ТС-05. **Створення фотографії основною камерою**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Main Camera / Основна камера **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон увімкнений. 2. Застосунок камери доступний.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок «Камера». 2. Натиснути кнопку створення фотографії.
Очікуваний результат (Expected Result)	Фотографія створюється та автоматично зберігається у галереї смартфона.
Фактичний результат (Actual Result)	Фотографія створена та збережена у галереї.
Статус	Pass

Постумови (Post-conditions)	Створена фотографія зберігається у пам'яті смартфона.

Тест-кейс: ТС-06. **Запис відео основною камерою**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Main Camera / Основна камера **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон увімкнений. 2. Достатньо пам'яті для запису відео.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок «Камера». 2. Перейти в режим відеозапису. 3. Натиснути кнопку запису. 4. Через 5 секунд зупинити запис.
Очікуваний результат (Expected Result)	Відео записується протягом заданого часу та зберігається у галереї.
Фактичний результат (Actual Result)	Відео записано та збережено у галереї.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Записане відео доступне у галереї смартфона.

Тест-кейс: ТС-07. **Відтворення звуку через динамік**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Speaker / Динамік **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон увімкнений. 2. На пристрої є аудіофайл. 3. Гучність встановлена вище мінімального рівня.
Кроки (Steps)	1. Відкрити аудіофайл. 2. Запустити його відтворення.
Очікуваний результат (Expected Result)	Аудіофайл відтворюється, звук чути через динамік смартфона.
Фактичний результат (Actual Result)	Аудіофайл відтворюється, звук відтворюється через динамік.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Відтворення аудіофайлу завершено або зупинено.

Тест-кейс: TC-08. **Запис звуку через мікрофон**
Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Microphone / Мікрофон **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон увімкнений. 2. Доступ до мікрофона дозволено.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок для запису звуку. 2. Розпочати запис. 3. Проговорити декілька слів. 4. Зупинити та зберегти запис.
Очікуваний результат (Expected	Голос записується та зберігається у

Result)	вигляді аудіофайлу.
Фактичний результат (Actual Result)	Голос записано та аудіофайл успішно збережено.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Аудіозапис збережений у пам'яті смартфона.

Тест-кейс: ТС-09. **Підключення смартфона до Wi-Fi**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Wi-Fi Module **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Wi-Fi роутер увімкнений. 2. Відомий пароль від Wi-Fi мережі.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути Wi-Fi на смартфоні. 2. Вибрати доступну Wi-Fi мережу. 3. Ввести пароль.
Очікуваний результат (Expected Result)	Смартфон підключається до вибраної Wi-Fi мережі та отримує доступ до Інтернету.
Фактичний результат (Actual Result)	Смартфон підключився до Wi-Fi та отримав доступ до Інтернету.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Смартфон підключений до Wi-Fi мережі.

Тест-кейс: ТС-10. **Підключення Bluetooth-пристрою**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Bluetooth Module **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Bluetooth навушники увімкнені. 2. Bluetooth на смартфоні вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути Bluetooth на смартфоні. 2. Вибрати навушники у списку доступних пристроїв. 3. Підтвердити підключення.
Очікуваний результат (Expected Result)	Смартфон успішно підключається до Bluetooth-навушників.
Фактичний результат (Actual Result)	Bluetooth-навушники успішно підключилися до смартфона.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Bluetooth-з'єднання між смартфоном та навушниками активне.

Тест-кейс: ТС-11. **Перевірка регулювання гучності**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Volume Buttons / Кнопки гучності **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон увімкнений. 2. На смартфоні відтворюється звук.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку збільшення

	гучності. 2. Натиснути кнопку зменшення гучності.
Очікуваний результат (Expected Result)	При натисканні кнопок рівень гучності відповідно збільшується та зменшується.
Фактичний результат (Actual Result)	Рівень гучності збільшується та зменшується відповідно до натиснутих кнопок.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Рівень гучності встановлений на останньому значенні.

Тест-кейс: ТС-12. **Перевірка підключення через USB-C**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** USB-C Port / Роз'єм USB-C **Пристрій:** Смартфон (Android)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон увімкнений. 2. Комп'ютер увімкнений. 3. USB-C кабель справний.
Кроки (Steps)	1. Підключити смартфон до комп'ютера за допомогою USB-C кабелю.
Очікуваний результат (Expected Result)	Смартфон визначається комп'ютером, а на смартфоні з'являється повідомлення про USB-підключення.
Фактичний результат (Actual	Смартфон визначений комп'ютером,

Result)	USB-підключення активне.
Статус	Pass
Постумови (Post-conditions)	Смартфон залишається підключеним до комп'ютера або USB-кабель від'єднаний.

Висновок: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із роботи QA\QC. Набув вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Завдання: Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

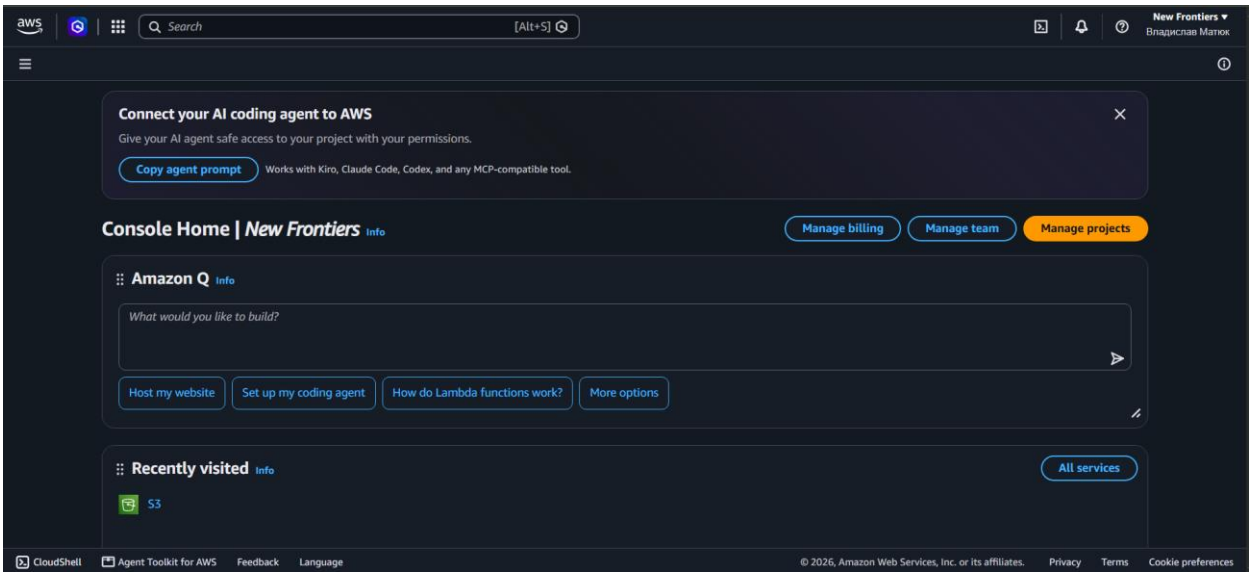


Рис. 1 – Завершив реєстрацію

Крок 2. Створення S3 бакету.

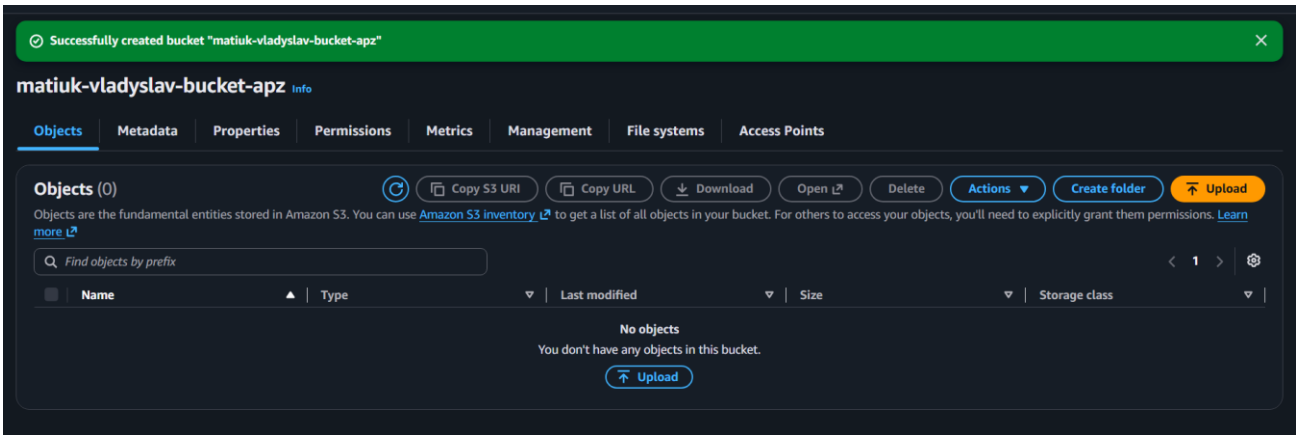


Рис. 2 – Створений бакет

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

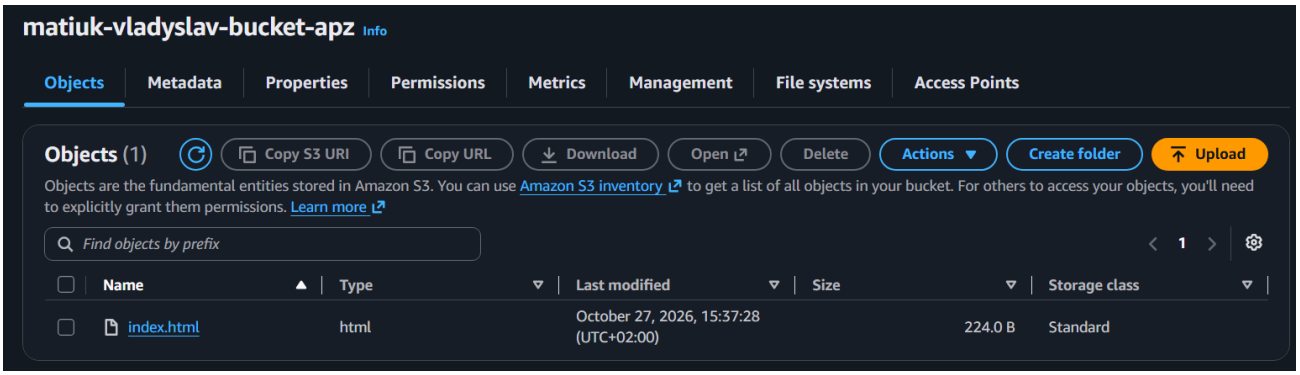


Рис. 3 – Створив веб-сторінку на AWS

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

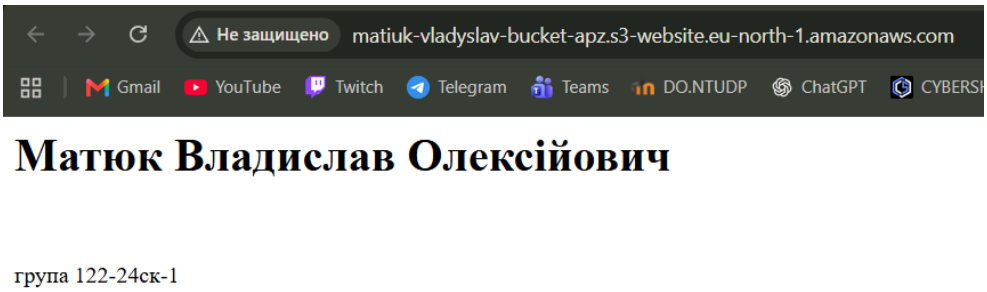


Рис. 4 – Відкрив публічну адресу сторінки

Висновок: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із створення AWS S3, набув вміння створення і розміщення власної статичної веб-сторінки на сервісі зберігання даних AWS S3.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **вміння** у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання: Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Хід роботи

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

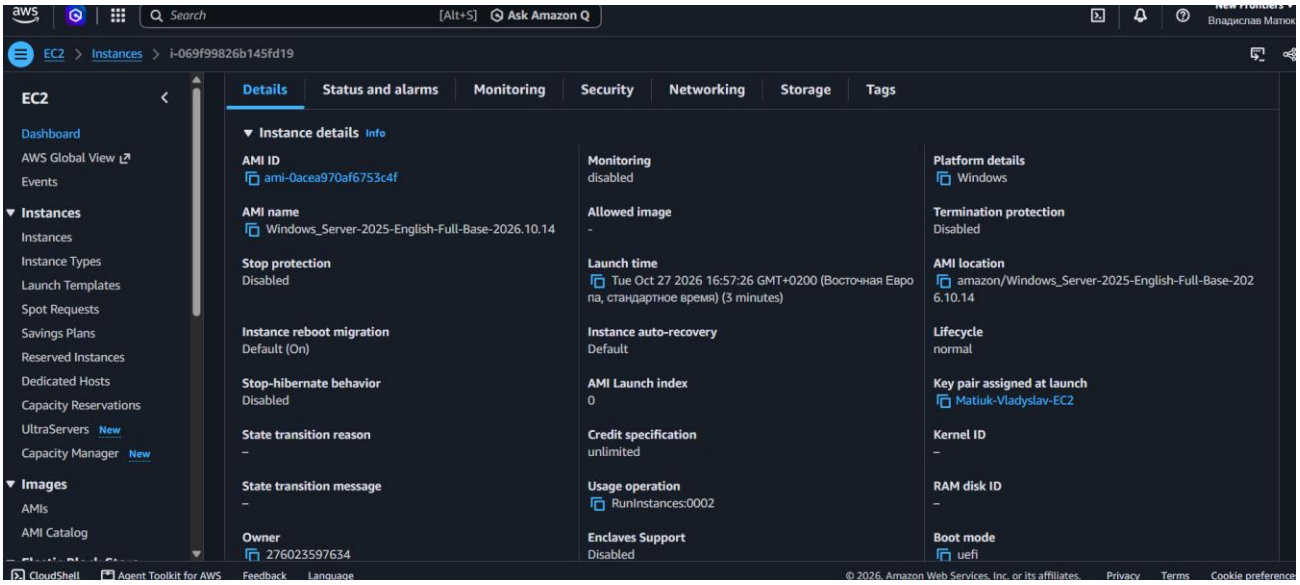


Рис. 1 – Створив екземпляр

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2.

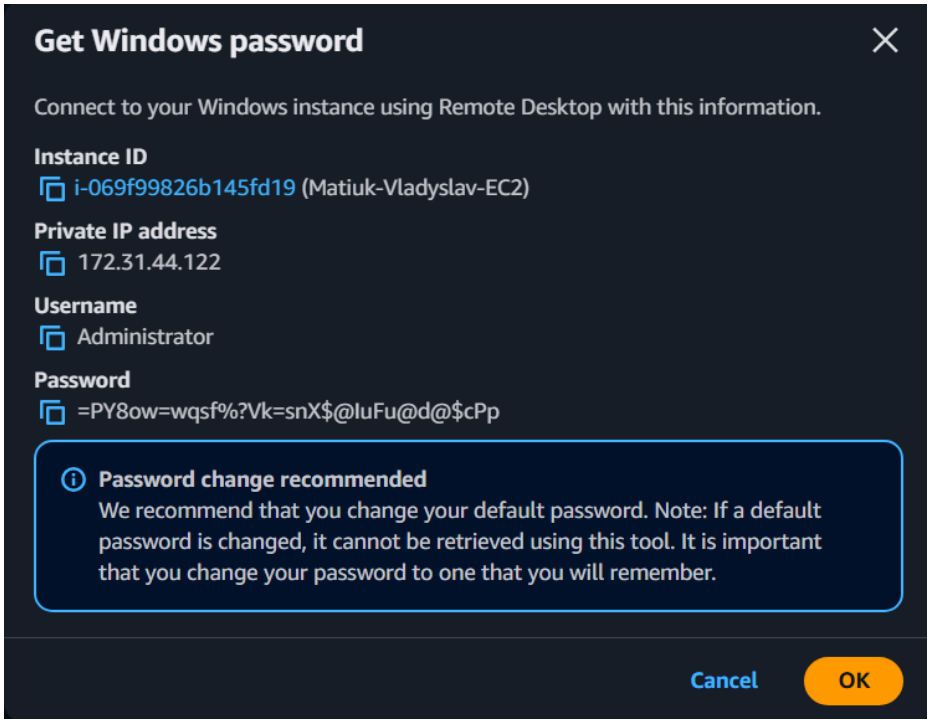


Рис. 2 – Отримав зашифрований пароль

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

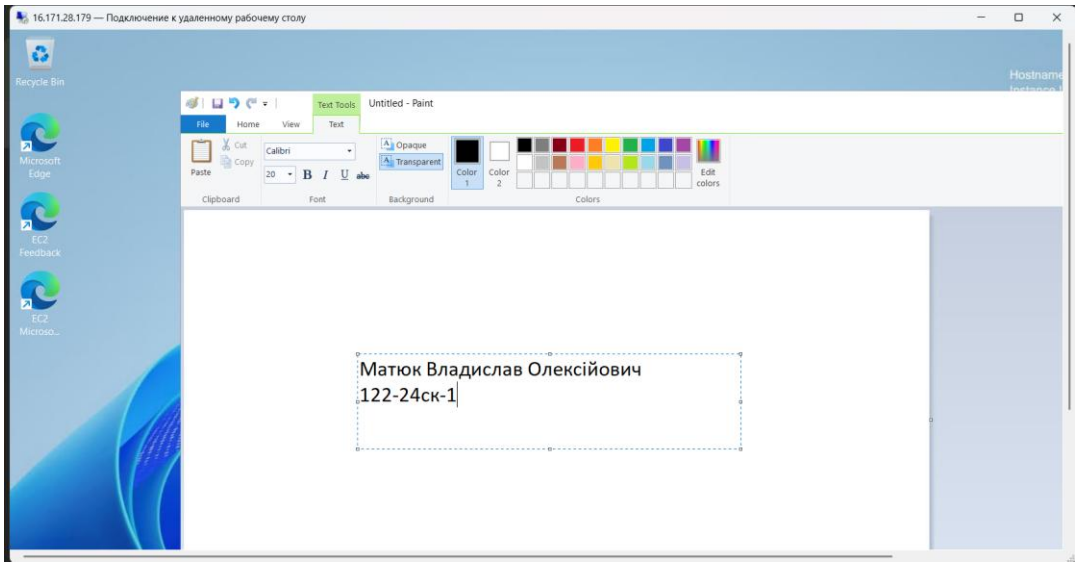


Рис. 3 – Підключився до створеної віртуальної машини

IP: 16.171.28.179

User: Administrator

Password: =PY8ow=wqsf%?Vk=snX$@IuFu@d@$cPp

Висновок: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із створення AWS EC2, набув вміння у створенні, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).